

Internet of Things Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6138

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Internet of Things Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Internet of Things Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6138 — Internet of Things Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ്രവ്വിട്ടിനുള്ളിലെ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-
 ന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ ഫോർമുലകൾ, formula,
 diagram, units, definitions എന്നിവയുടെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Internet of Things Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Internet of Things Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT) എന്നത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് വിവിധ ഉപകരണങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT) എന്നത് വൈകാരികമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് വിവിധ ഉപകരണങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Internet of Things Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.